DISCIPLINA: Desenvolvimento de Sistemas I	
Vigência: a partir de 2026/2	**Período letivo:** 2º semestre
Carga horária total: 120 h	**Código:** TEC.5270
CH Prática: 120 h	**Atividades Não Presenciais:** 5 %
Ementa: Desenvolvimento de aplicações computacionais com utilização do paradigma da orientação a objetos. Introdução ao desenvolvimento Back-end. Padrões básicos de arquitetura de software (ex: MVC - Model-View-Controller). Introdução a Interfaces Gráficas de Usuário (GUI).	

Conteúdos

UNIDADE I – Paradigma de Orientação a Objetos (POO)

1.1 Paradigmas de programação

1.2 Elementos básicos do Paradigma POO: Classes, objetos, atributos, métodos e construtores

1.3. Pilares da POO: encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração

UNIDADE II – Qualidade de Código e Tratamento de Exceções

2.1 Estruturas de dados básicas na linguagem adotada

2.2 Tratamento de erros e uso de exceções (Try/Catch)

UNIDADE III – Desenvolvimento Back-end e Arquitetura de Software

3.1 Padrões básicos de arquitetura de software, como padrão MVC (Model-View-Controller)

3.2 Implementação das regras de negócio e processamento de dados no Back-end

UNIDADE IV – Interfaces Gráficas de Usuário (GUI)

4.1 Introdução aos componentes de interface gráfica

4.2 Tratamento de eventos gerados pela interação do usuário com a interface

Bibliografia básica

SILVA, Leonardo Soares e; FORTES, Gabriel. **Aprenda a programar com python: descomplicando o desenvolvimento de software**. São Paulo, SP: Casa do Código, 2022. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 28 set 2026.

DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. **Java: como programar. 10.** ed. São Paulo, SP: Pearson, 2017. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 30 set. 2026.

GUILHON, André et al. (org.). **Jornada Python: uma jornada imersiva na aplicabilidade de uma das mais poderosas linguagens de programação do mundo**. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2022. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 28 set 2026.

Bibliografia complementar

SILVA, Tiago. **Django de A a Z: crie aplicações web rápidas, seguras e escaláveis com Python**. São Paulo, SP: Casa do Código, 2021. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 28 set 2026.

OLIVEIRA, William. **O universo da programação: um guia de carreira em desenvolvimento de software**. São Paulo, SP: Casa do Código, 2018. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 28 set 2026.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software.** 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 23 set 2026.